

Die Gleichungs-Waage im Unterricht

Welche Denkfehler beim Lösen linearer Gleichungen das Werkzeug aufgreift – und wie es sie sichtbar macht.

Die Gleichungs-Waage ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). Ein ehrliches Modell trägt es: eine **Balkenwaage**, die während des Lösens *eben bleibt* – die Gleichung ist eine Waage im Gleichgewicht. Eine symbolische Integer-Engine bietet nur **legale, beidseitige, bruchfreie** Züge an. Der häufigste Fehler – nur eine Seite umformen – ist als wählbarer Zug *danebengestellt*: beim Klick *kippt* die Waage sichtbar, die Gleichung ist kaputt. Kein Lehrer-„falsch“, sondern ein Widerspruch, den die Schülerin selbst erzeugt.

Aufruf: `gleichungs-waage.html` im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung · nur ganzzahlige lineare Gleichungen · Richtwert 5-10 Min je Modus

01 DIE DENKFEHLER — UND WAS DAS TOOL MACHT

G · JG.	TYPISCHER DENKFEHLER	MODUS	IM TOOL — EHRlich
G3 · 8	Umformung nur auf einer Seite: $x + 5 = 12 \rightarrow x = 12$	1	Die „nur links“-Falle steht als echter Zug neben dem richtigen $\rightarrow$ Klick kippt die Waage sichtbar
G4 · 8	Term „rüberbringen“ ohne Vorzeichenwechsel: $x - 7 = 3 \rightarrow x = 3 - 7$	2	Züge heißen $+ 7 \cdot \div 3$ (Gegenoperation, beide Seiten); Malle-Protokoll $ - 7$ statt „rüber“ †
G7 · 8	Bei $2x = 10$ aufgehört, „x steht ja allein“	1	Löser läuft nicht weiter; Hinweis „ $2x$ heißt $2 \cdot x$ – teile noch durch 2“
G7 · 8	$-x = 3$ als Lösung $x = 3$ akzeptiert	2	Probe kippt die Waage: $-(3) = -3 \neq 3$; erst $\div (-1)$ ergibt $x = -3$
G4 · 8	Bei x auf beiden Seiten falsch sortiert / Vorzeichen vergessen	3	Erst x sammeln ($- 2x$ auf beiden Seiten), dann lösen – beidseitig erzwungen
G1 · 8	= operational gelesen („und jetzt rechne weiter“)	alle	Vorausgesetzt – die ebene Waage <i>zeigt</i> das Gleichgewicht, übt es aber nicht gezielt †

Modi im Tool: 1 Einführung ($ax + b = c$) · 2 Mit Minus (negative Konstanten/Lösungen) · 3 x auf beiden Seiten · **Probe** (immer): Lösung in die Ausgangsgleichung einsetzen, die Waage wiegt echte Zahlen.

† G4 wird nur *gestützt* (das „Vorzeichen-Rüberbringen“ ist gar nicht erst anwählbar), G1 vorausgesetzt (geübt im Geschwister-Tool „Waage“). · **G-Codes** = Kürzel aus dem Fehlvorstellungs-Katalog (ReMa).

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – die Weiche, ob die Klasse weitergehen kann oder die handelnde Phase braucht. **Fett** = **richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau **AFB I–II** (Fehlvorstellung identifizieren); AFB III entsteht über die mündliche Begründungsfrage der Lehrkraft („Warum auf beiden Seiten?“), nicht durch die Tool-Bedienung selbst.

FEHLER	HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
G1	Welche Zahl ins Kästchen? $8 + \square = 12 + 3$	A) 7 · B) 23 (alles addiert, G1) · C) 20 (= als „weiter“, G1)
G3	$x + 5 = 12$ – nächster Schritt?	A) $x = 12$ (5 links gestrichen, G3) · B) -5 auf beiden Seiten
G4	$x - 7 = 3$, also $x = ?$	A) -4 (rüber ohne Wechsel, G4) · B) 10
G7	$2x = 10$ – fertig oder weiter?	A) fertig, x allein (G7) · B) $\div 2 \rightarrow x = 5$
G7	$-x = 3$, also $x = ?$	A) 3 (x „schön“, G7) · B) -3

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- Reihenfolge** Erst Gleichgewicht, dann Lösen. Zuerst das $=$ als Waage sichern (relationale Lesart, G1 – am besten mit dem Geschwister-Tool), dann Einführung ($ax + b = c$), dann Minus, zuletzt x auf beiden Seiten. Die Probe als Ritual: jede Lösung in die *Ausgangsgleichung*.
- Sprache** „Beide Seiten“ statt „rüberbringen“. Nie „bring es auf die andere Seite“ (lädt G4 ein), sondern „mach die Operation rückgängig – auf beiden Seiten“. Das Schritt-Protokoll mit Strich rechts ($| - 7$) macht das beidseitige Tun hörbar und sichtbar.
- Weichen** Per Handzeichen auf die Hinge-Frage $8 + \square = 12 + 3$. Lesen > 60 % das $=$ relational (Antwort 7) $\rightarrow$ direkt zum Waagemodell mit echten Gleichungen. < 40 % $\rightarrow$ erst eine Stunde reine Wahr/Falsch- und Lücke-in-der-Mitte-Aufgaben, bevor überhaupt umgeformt wird.

FORSCHUNGSBASIS

Küchemann (Variablen-Lesarten) · Filloy/Rojano (didactic cut, x auf beiden Seiten) · Vlassis (Negative beim Lösen) · Malle (Schritt-Annotation) · Kapur (productive failure). Quelle der Fehlvorstellungen: Fehlvorstellungs-Katalog (ReMa) „Terme & Gleichungen“, G1–G7, inkl. Instruktionsentscheidung (HF-G1).